

关于 $\mathbb{C}$ -环的单位化

SANJAY MORE, ANIL KHAIRNAR AND B. N. WAPHARE

摘要: S. K. Berberian 提出了一个开放性问题: “是否每个弱 Rickart $\ast$ -环都可以嵌入到一个 Rickart $\ast$ -环中? 且保持右投影的对应关系?” Berberian 对此问题给出了一部分解答。Khairnar 和 Waphare 提出了一个关于 p.q.-Baer $\ast$ -环的类似问题, 并给出了部分解答。在本文中, 我们对这两个问题给出了更一般的部分解答。

关键词: 弱 Rickart $\ast$ -环, 弱 p.q.-Baer $\ast$ -环, 投影, 中心覆盖。

1. 引言

Kaplansky [5] 引入了 Baer 环和 Baer $\ast$ -环, 以抽象各种 $AW^\ast$ -代数 (即既是 $C^\ast$ -代数又是 Baer $\ast$ -环)、冯·诺依曼代数以及完备的 $\ast$ -正则环的性质。Baer $\ast$ -环的概念自然源自泛函分析的研究。例如, 每个冯·诺依曼代数都是一个 Baer $\ast$ -代数。有关带有反演的环的最新研究, 可参见 [7, 8, 9, 10, 11, 12]。

在本文中, R 表示一个结合环。我们所说的环 R 的理想指的是双边理想。若环 R 不含非零幂零元, 则称 R 为约简环。若环 R 的每个幂等元都是中心元, 则称 R 为阿贝尔环。设 S 是 R 的非空子集。定义

$$r_R(S) = \{a \in R \mid sa = 0, \forall s \in S\}$$

称为 S 在 R 中的右消去子, 而

$$l_R(S) = \{a \in R \mid as = 0, \forall s \in S\}$$

称为 S 在 R 中的左消去子。

$\ast$ -环 R 是配备有反演 $x \mapsto x^\ast$ 的环, 即一个周期至多为二的加法反自同构。 $\ast$ -环 R 中的元素 e 若满足自伴 (即 $e = e^\ast$) 且幂等 (即 $e^2 = e$), 则称 e 为一个投影。若对于任意 $x \in R$, $r_R(\{x\}) = eR$, 其中 e 是 R 中的投影, 则称 $\ast$ -环 R 为 Rickart $\ast$ -环。对于 Rickart $\ast$ -环中的每个元素 a , 存在唯一的投影 e 使得 $ae = a$ 且 $ax = 0$ 当且仅当 $ex = 0$, 该投影称为 a 的右投影, 记作 $RP(a)$ 。类似地, 每个元素 a 也有定义对应的左投影 $LP(a)$ 。若对于任意 $x \in R$, 存在投影 e 满足 (1) $xe = x$, 且 (2) 若 $xy = 0$, 则 $ey = 0$, 则称 $\ast$ -环 R 为弱 Rickart $\ast$ -环。

回顾 [1] 中以下命题及一个开放问题。

Proposition 1.1 ([1, Proposition 2, page 13]). 如果 R 是 Rickart $\ast$ -环, 则 R 存在单位元且 R 的反 *involution* 是适当的。

Proposition 1.2 ([1, Proposition 2, page 28]). 以下关于 $\ast$ -环 R 的条件等价:

- (a) R 是一个 Rickart $\ast$ -环;
- (b) R 是带单位元的弱 Rickart $\ast$ -环。

命题 1.1 说明任何 Rickart $\ast$ -环中存在单位元, 而命题 1.2 自然引出以下问题。

问题 1: 是否每个弱 Rickart $\ast$ -环都可以嵌入到一个保持 RP 的 Rickart $\ast$ -环中?

Berberian 在 [1] 中对此问题给出了部分解答。

根据 Birkenmeier 等人 [2] 的定义, 若 $\ast$ -环 R 中每个理想的右消去子都是由 R 中的一个投影生成的右理想, 则称 R 为准 Baer $\ast$ -环。Birkenmeier 等人 [3] 引入了主元准 Baer (p.q.-Baer) $\ast$ -环, 作为准 Baer $\ast$ -环的推广。 $\ast$ -环 R 若满足对每个主右理想 aR , 其右消去子 $r_R(aR) = eR$, 其中 e 是投影, 则左消去子 $l_R(Ra) = Rf$, 其中 f 是合适的投影, 则称 R 为 p.q.-Baer $\ast$ -环。注意, 阿贝尔 Rickart $\ast$ -环是 p.q.-Baer $\ast$ -环, 且约简的 p.q.-Baer $\ast$ -环是 Rickart $\ast$ -环。若 $\ast$ -环 R 中元素 x 存在最小中心投影 $h \in R$ 使得 $hx = x$, 则称 x 具有中心覆盖, 此投影唯一, 称为 x 的中心覆盖, 记作 $h = C(x)$ 。Khairnar 和 Waphare 在 [6] 证明了任何 p.q.-Baer $\ast$ -环中每个元素都存在中心覆盖。

Theorem 1.3 ([6, Theorem 2.5]). 设 R 是一个 p.q.-Baer $\ast$ -环, 且 $x \in R$ 。则 x 存在一个中心覆盖 $e \in R$ 。进一步地, 当且仅当 $xRy = 0$ 时, 才有 $yRx = 0$, 且当且仅当 $ey = 0$ 。即 $r_R(xR) = r_R(eR) = l_R(Rx) = l_R(Re) = (1 - e)R = R(1 - e)$ 。

在 [6] 中, Khairnar 和 Waphare 引入了弱 p.q.-Baer $\ast$ -环的概念。若 $\ast$ -环 R 中每个元素 x 存在中心覆盖 $e \in R$, 且满足 $xRy = 0$ 当且仅当 $ey = 0$, 则称 R 为弱 p.q.-Baer $\ast$ -环。根据 [3], $\ast$ -环 R 的反演 $\ast$ 若满足对任意 $a \in R$, $aRa^\ast = 0$ 蕴含 $a = 0$, 则称该反演为半适当。

回顾 [6] 中以下结果及一个开放问题。

Proposition 1.4 ([6, Proposition 2.4]). 如果 R 是 p.q.-Baer $\ast$ -环, 则 R 具有单位元且 R 的反 involution 是半适当的。

Theorem 1.5 ([6, Theorem 3.9]). 以下关于 $\ast$ -环 R 的条件等价:

- (a) R 是一个 p.q.-Baer $\ast$ -环。
- (b) R 是一个带有单位元的弱 p.q.-Baer $\ast$ -环。

结合上述定理, [6] 提出了以下问题。

问题 2: 是否每个弱 p.q.-Baer $\ast$ -环都能嵌入到保持中心覆盖的 p.q.-Baer $\ast$ -环中?

Khairnar 和 Waphare 在 [6] 中对此问题给出了部分解答。

本文第二节给出了问题 1 的更一般的部分解答, 第三节给出了问题 2 的更一般的部分解答。

2. 弱 RICKART $\ast$ -环的单位化

回顾 Berberian [1] 给出的 $\ast$ -环单位化的定义。设 R 是一个 $\ast$ -环。若存在一个环 K , 使得,

- 1) K 是带反 involution 的整环 (必然是适当的), 即 K 是带单位元且无零因子的交换 $\ast$ -环 (允许恒等 involution),
- 2) R 是 K 上的 $\ast$ -代数 (即 R 是左 K -模, 并满足恒等式 $1a = a$, $\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b)$, 以及 $(\lambda a)^\ast = \lambda^\ast a^\ast$, 其中 $\lambda \in K$, $a, b \in R$),
- 3) R 是无挠 K -模 (即 $\lambda a = 0$ 蕴含 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$)。

定义 $R_1 = R \oplus K$ (加法群直和), 因此 $(a, \lambda) = (b, \mu)$ 意味着按定义 $a = b$ 且 $\lambda = \mu$, R_1 中的加法由公式 $(a, \lambda) + (b, \mu) = (a + b, \lambda + \mu)$ 给出。定义乘法为 $(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \mu a + \lambda b, \lambda \mu)$, 标量乘法为 $\mu(a, \lambda) = (\mu a, \mu \lambda)$, 共轭为 $(a, \lambda)^\ast = (a^\ast, \lambda^\ast)$ 。显然, R_1 也是 K 上的 $\ast$ -代数, 具有单位元 $(0, 1)$, 且 R 是 R_1 中的 $\ast$ -理想。

以下引理是关于 $\ast$ -环 R 的单位化 R_1 的基本事实。<PLACEHOLDER_ENV₆>

Berberian 给出了问题 1 的部分解答, 如下所示。

1972 年之后, 问题 1 的解决进展不大。1996 年, Thakare 和 Waphare 提供了部分解答, 其中对基础弱 Rickart $\ast$ -环的条件在两个不同方面进行了弱化。为解决该开放问题,

Berberian 使用了 R 是无挠左 K -模且 K 是整环的条件。Thakare 和 Waphare 给出了另一种解法, 将无挠条件替换为其他条件。他们建立了如下结论。 $\langle PLACEHOLDERENV_9 \rangle < PLACEHOLDERENV_{10} \rangle$ -环 $C_\infty(T) \oplus M_2(\mathbb{Z}_3)$ 无法嵌入满足定理 2.2 意义下的结构, 因为 R 的特征为零, 尽管它在定理 2.1 意义下具有单位化。这一例子表明定理 2.1 相较 Berberian 的定理 2.2 有所改进。

现在我们利用上述定理条件 (3) 证明对应于自伴元的最大射影的存在。

$\langle PLACEHOLDERENV_1 \rangle$

证明. 设 $RP(a) = e'$, e_λ 是定理 2.1 条件 (3) 给出的射影。令 $e = e' \vee e_\lambda$, 则 $e' \leq e$ 且 $e' = e'e = ee'$ 。由于 $ae' = a$, 故 $ae'e = ae$, 因此 $a = ae' = ae$ 。又因 $a^* = a$, 故 $a = ea = eae \in eRe$ 。因此 $a - \lambda e \in eRe$ 。设 $h = RP(a - \lambda e)$, $g = e - h$ 。这给出 $(a - \lambda e)g = 0$, 从而 $ag = \lambda g$ 。令 k 是 R 中任一满足 $ak = \lambda k$ 的射影。考察 $\lambda(ek - k) = e\lambda k - \lambda k = eak - \lambda k = ak - \lambda k = 0$ 。令 $LP(ek - k) = f$, 则 $f \leq e_\lambda \leq e$ 。即 $ek - k = f(ek - k) = fe(ek - k) = f(ek - ek) = 0$ 。考虑 $(a - \lambda e)k = ak - \lambda ek = ak - \lambda k = 0$, 因此 $RP(a - \lambda e)k = hk = 0$ 。故 $kg = k(e - h) = ke - kh = k - 0 = k$, 即 $k \leq g$ 。因此, g 是满足 $ag = \lambda g$ 的最大射影。 $\square$

回顾

$\langle PLACEHOLDERENV_2 \rangle$

我们给出问题 1 的一个解法, 其中将“ K 是整环”的条件替换为“ K 是带单位元的交换环”。

设 R 是一个 $\ast$ -环, K 是带单位元的交换 $\ast$ -环, 且 R 是 K 上的代数。记 $r = r(R, +)$ 为 R 的加法群的自同构环。每个 $a \in R$ 决定 r 中的元素 L_a , 通过映射 $L_ax = ax$, 每个 $\lambda \in K$ 决定 r 中的元素 λI , 通过 $(\lambda I)x = \lambda x$ 。令 $R_1 = R \oplus K$, 其 $\ast$ -代数运算定义如下: $(a, \lambda) + (b, \mu) = (a + b, \lambda + \mu)$, $\mu(a, \lambda) = (\mu a, \mu \lambda)$, $(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \mu a + \lambda b, \lambda \mu)$, $(a, \lambda)^* = (a^*, \lambda^*)$ 。每个 $(a, \lambda) \in R_1$ 对应 r 中的元素 $L_a + \lambda I$, 映射 $(a, \lambda) \mapsto L_a + \lambda I$ 是 R_1 到 r 的子环 S (由 L_a 和 λI 生成的子环) 的环同态。定义 $\mu(L_a + \lambda I)$ 为环乘积 $(\mu I)(L_a + \lambda I)$, 则 S 成为 K 上的代数, 且映射 $(a, \lambda) \mapsto L_a + \lambda I$ 是 R_1 到 S 的代数同态。设该映射的核为 N , 记商代数为 $\hat{R}_1 = R_1/N$ 。用 $[a, \lambda]$ 表示陪集 $(a, \lambda) + N$ 。因此, $[a, \lambda]$ 是等价类, 等价关系为 $(a, \lambda) \equiv (b, \mu)$ 当且仅当对所有 $x \in R$ 有 $ax + \lambda x = bx + \mu x$ 。

下面的结论导出 问题1的部分解答。

$\langle PLACEHOLDERENV_3 \rangle$

证明. (1) 和 (2) 易于验证。

(3): 注意 $[a, \lambda] = 0$ 当且仅当 $(a, \lambda) + N = N$, 即 $(a, \lambda) \in N$, 等价于 $(L_a + \lambda I)x = 0$ 对所有 $x \in R$ 成立, 即 $ax + \lambda x = 0$ 对所有 $x \in R$ 成立。因此, 为了证明当 $[a, \lambda] = 0$ 时 $[a^*, \lambda^*] = 0$, 只需证明对所有 $x \in R$ 有 $a^*x + \lambda^*x = 0$ 。考虑

$$(a^*x + \lambda^*x)^*(a^*x + \lambda^*x) = (x^*a + \lambda x^*)(a^*x + \lambda^*x) = x^*aa^*x + x^*a\lambda^*x + \lambda x^*a^*x + \lambda x^*\lambda^*x.$$

等价于

$$x^*\{a(a^*x) + \lambda(a^*x)\} + x^*\{a(\lambda^*x) + \lambda(\lambda^*x)\} = x^*0 + x^*0 = 0, \quad \forall x \in R.$$

因此, $a^*x + \lambda^*x = 0$ 对所有 $x \in R$ 。故定义 $[a, \lambda]^* = [a^*, \lambda^*]$ 在 $\hat{R}_1$ 上定义了一个 involution。且 $[a, \lambda]^*[a, \lambda] = 0$ 蕴含 $[a^*, \lambda^*][a, \lambda] = 0$, 即

$$[a^*a + \lambda a^* + \lambda^*a, \lambda^*\lambda] = 0,$$

意味着对所有 $x \in R$ 有

$$(a^*a + \lambda a^* + \lambda^*a)x + \lambda^*\lambda x = 0.$$

同样地,

$$(ax + \lambda x)^\ast(ax + \lambda x) = (x^\ast a^\ast + \lambda^\ast x^\ast)(ax + \lambda x) = x^\ast(a^\ast ax + a^\ast \lambda x + \lambda^\ast ax + \lambda^\ast \lambda x) = x^\ast 0 = 0.$$

即 $ax + \lambda x = 0$ 对所有 $x \in R$, 从而 $[a, \lambda] = 0$ 。因此 involution $\ast$ 是适当的。

(4): 设 R 是弱 Rickart $\ast$ -环, $a \in R$, $e = RP(a)$, 则 $ae = a$ 且 $ay = 0$ 蕴含 $ey = 0$ 对 $y \in R$ 成立。我们证明 $\bar{e} = RP(\bar{a})$ 。考虑

$$\bar{a}\bar{e} = [a, 0][e, 0] = [ae, 0] = [a, 0] = \bar{a}.$$

设 $\bar{y} = [b, \mu]$ 且 $\bar{a}\bar{y} = 0$, 则

$$[a, 0][b, \mu] = [ab + \mu a, 0] = 0,$$

意味着 $(ab + \mu a)x = 0$ 对所有 $x \in R$, 即 $a(bx + \mu x) = 0$ 。这又蕴含

$$(eb + \mu e)x = 0, \quad \forall x \in R,$$

故 $[eb + \mu e, 0] = 0$, 即 $[e, 0][b, \mu] = 0$, 从而 $\bar{e}\bar{y} = 0$ 。因此 $\bar{e} = RP(\bar{a})$ 。 $\square$

下面的定理给出问题 1 更一般的部分解答, 我们给出将整环 K 替换为任意交换环的解法。

<PLACEHOLDER_{ENV}14> = RP () 令

$$\hat{R}_1 =$$

$R_1/N = \{ [a, bda] \mid (a, da) \in R_1 \}$, $\hat{R}_1$ 的单位元为 $u = [0, 1]$ 。根据引理 2.5, 只需证明 $\text{hat}R_1$

中每个自伴元素具

有右射影。设 $[a, bda] \in \hat{R}_1$ 是自伴元素。若 $\lambda = 0$, 则 $e = RP(a)$, 由定理 fps2T3a $e_x = -\lambda e_x$, $\forall x \in R = RP()$ 。若 $\lambda \neq 0$, 则由引理 efps2L3 存在最大射影 g , 使得 $ag = -\lambda g$ 。现证明 $RP([a, \lambda]) = [-g, 1]$ 。注意 $[-g, 1]$ 是射影。且

$$[a, \lambda][-g, 1] = [-ag - \lambda$$

$g + a, \text{ambda}] = [a, \lambda]$ 。此外, $[a, \lambda][b, \mu] = 0$ 当且仅当

$$[ab +$$

$\mu a + \lambda b, \lambda \mu] = 0$, 即对所有 $x \in R$ 有

$$abx + \mu a$$

$x + \lambda bx + \lambda \mu x = 0$, 等价于对所有 $x \in R$ 有

$$a(bx + \mu x) + \lambda(bx + \mu x) = 0,$$

即 $(a + \text{lambda}e_x)(bx + \mu x) = 0$, 其中 $e_x = LP(bx + \mu x)$ 。这进一步等价于

$$(a + \lambda e_x)e_x = 0, \quad \forall x \in R,$$

即

$$ae_x = -$$

$\text{mbda} e_x, \quad \text{rall } x \in R.$

由于 g 是满足 $ag = -\lambda g$ 的最大射影, 因此 $e_x \leq g$, 从而

$$e_x g = g e_x = e_x.$$

故

$$[a, \lambda][b, \mu] = 0 \iff (e_x - g)e_x = 0, \quad \forall x \in R \iff (e_x - g)(bx + \mu x) = 0, \quad \forall x \in R.$$

进一步等价于

$$-g(bx + \mu x) + e_x(bx + \mu x) = 0, \quad \forall x \in R,$$

即

$$-gbx - \mu gx + bx + \mu x = 0, \quad \forall x \in R,$$

等价于

$$[-gb$$

$$- \mu g + b, \mu] = 0, \text{ 即}$$

$$[-g, 1]$$

$$[b, \mu] = 0.$$

因此 $\hat{R}_1$ 是 Rickart $\ast$ -环。<PLACEHOLDERENV12 >< PLACEHOLDERENV14 >< PLACEHOLDERENV13 >< PLACEHOLDERENV10 ><PLACEHOLDERENV11 >

Theorem 2.1 ([14, Theorem 2]). 弱 Rickart $\ast$ -环 R 可以嵌入到一个 Rickart $\ast$ -环中, 前提是存在一个环 K , 满足

- (1) K 是带有反 *involution* 的整环,
- (2) R 是 K 上的 $\ast$ -代数, 且
- (3) 对于任意 $\lambda \in K - \{0\}$, 存在一个投影 e_λ , 它是右零化子左投影集的上界, 即如果 $x \in R$ 且 $\lambda x = 0$, 则有 $LP(x) \leq e_\lambda$.

Theorem 2.2 ([1, Theorem 1, page 31]). 设 R 是一个弱 Rickart $\ast$ -环。如果存在一个自反整环 K , 使得 R 是 K 上的 $\ast$ -代数 且是一个无挠 K -模, 则 R 可以嵌入一个保持 RP 的 Rickart $\ast$ -环中。

Lemma 2.3 ([1, Lemma 3, page 30]). 采用单位化定义中的符号, 设 $x \in R$ 且 e 是 R 中的一个投影。则当且仅当 $RP(x) = e$ 在 R 中成立时, $RP((x, 0)) = (e, 0)$ 在 R_1 中成立。

Lemma 2.4 ([1, Lemma 1, page 30]). 按照单位化的定义中的符号, 如果 R 上的一个反 *involution* 是适当的, 那么 R_1 上的反 *involution* 也是适当的。

Lemma 2.5 ([1, Lemma 5, page 31]). 设 B 是带有适当反 *involution* 的 $\ast$ -环, $x \in B$, 且 e 是 B 中的一个投影。则当且仅当 e 是 x 的右投影时, e 也是 $x^\ast x$ 的右投影。

Theorem 2.6. 设 R 是一个弱 Rickart $\ast$ -环, K 是一个带单位的交换 $\ast$ -环, 且 R 是满足定理 2.1 中条件 (3) 的 K 上的 $\ast$ -代数。则 R 可以嵌入到一个 Rickart $\ast$ -环中, 并保持右投影的不变性。

Theorem 2.7. 以上符号约定下, 有以下结论。

- (1) 映射 $a \rightarrow \bar{a} = [a, 0]$ 是从代数 R 到 $\hat{R}_1$ 的代数同态。
- (2) 如果 $L(R) = \{x \in R \mid xy = 0, \forall y \in R\} = \{0\}$ (即 R 的反 *involution* 是适当的) 则映射 $a \rightarrow \bar{a}$ 是单射。
- (3) 若 R 的反 *involution* 是适当的, 则 $[a, \lambda] = 0$ 当且仅当 $[a^\ast, \lambda^\ast] = 0$, 且公式 $[a, \lambda]^\ast = [a^\ast, \lambda^\ast]$ 在 $\hat{R}_1$ 中无歧义地定义了适当的反 *involution*。
- (4) 若 R 是弱 Rickart $\ast$ -环, 且 $a \in R$, e 是 a 在 R 中的右投影, 则 $\bar{e}$ 是 $\bar{a}$ 在 $\hat{R}_1$ 中的右投影。

Theorem 2.8 ([14, Theorem 7]). 若 A 是弱 Rickart $\ast$ -环, 则当 R 的特征非零时, A 可以嵌入到 Rickart $\ast$ -环中。

Lemma 2.9. 设 R 是满足定理 2.1 中条件 (3) 的弱里卡尔特 $\ast$ -环。则对于任意自伴元 a 和 $\lambda \neq 0$, 存在最大的投影 g , 使得 $ag = \lambda g$ 。

3. 弱 P.Q.-BAER $\ast$ -环的么元化

我们回顾以下 $p.q.$ -Baer $\ast$ -环的例子。这也展示了 $p.q.$ -Baer $\ast$ -环类与 Rickart $\ast$ -环类的不同之处。<PLACEHOLDER_{ENV1}5>

回顾以下结果, 该结果给出了矩阵环 $M_n(\mathbb{Z}_m)$ 是 Baer $\ast$ -环 (因此也是 Rickart $\ast$ -环) 的 m 和 n 的条件。<PLACEHOLDER_{ENV1}8> 以下例子表明, 在 $\ast$ -环中右投影不必是中心覆盖。<PLACEHOLDER_{ENV1}9> 以下是文献[6]中问题2的部分解答。

<PLACEHOLDER_{ENV2}0>

设 $\tilde{R}$ 表示 $\ast$ -环 R 中所有投影的集合。在弱 $p.q.$ Baer $\ast$ -环中, 下述条件称为条件 (β) : 对于任意 $0 \neq \lambda \in K$, 存在 $e_\lambda \in \tilde{R}$, 使得当 $\lambda x = 0$ 时, 有 $C(x) \leq e_\lambda$, 其中 K 是带单位元的交换 $\ast$ -环。

<PLACEHOLDER_{ENV2}1>

证明. 与引理 2.9 中的思路类似。 □

下列结果导出了问题2的解答。

<PLACEHOLDER_{ENV2}2>

证明. (1) 显然。

(2) 证明映射 $\phi: R \rightarrow \hat{R}_1$, 定义为 $\phi(a) = \bar{a}$ 是单射。假设 $\phi(a) = \phi(b)$, 则 $\bar{a} = \bar{b}$, 即 $[a, 0] = [b, 0]$ 。这意味着对所有 $x \in R$, 有 $ax = bx$ 。因此 $(a - b)x = 0, \forall x \in R$ 。由此得 $a - b = 0$, 即 $a = b$ 。

(3) 假设 R 具有半适当的反演, 因此对于任意 $a \in R$, 若 $a^\ast Ra = 0$, 则 $a = 0$ 。现在, $[a, \lambda] = 0$ 当且仅当对所有 $x \in R$, 有 $ax + \lambda x = 0$ 。同时, 对于任意 $r \in R$, 有

$$(x^\ast a + \lambda x^\ast)r(a^\ast x + \lambda^\ast x) = x^\ast ara^\ast x + x^\ast ar\lambda^\ast x + \lambda x^\ast ra^\ast x + \lambda x^\ast r\lambda^\ast x,$$

其中

$$= x^\ast \{a(ra^\ast x) + \lambda(ra^\ast x)\} + x^\ast \{a(r\lambda^\ast x) + \lambda(r\lambda^\ast x)\} = x^\ast 0 + x^\ast 0 = 0.$$

因此, $[a, \lambda] = 0$ 当且仅当 $(x^\ast a + \lambda x^\ast)R(a^\ast x + \lambda^\ast x) = 0$, 又当且仅当 $(a^\ast x + \lambda^\ast x) = 0$, 也即 $[a^\ast, \lambda^\ast] = 0$ 。故 $[a, \lambda]^\ast = [a^\ast, \lambda^\ast]$ 在 $\hat{R}_1$ 中定义了一个反演。

(4) 令 R 为弱 $p.q.$ Baer $\ast$ -环, $a \in R$ 且 $C(a) = e$ 。考虑 $\bar{a}\bar{e} = [a, e][e, 0] = [ae, 0] = [a, 0] = \bar{a}$ 。同时, 若 $\bar{a}\hat{R}_1[b, \mu] = 0$, 当且仅当 $\bar{a}\bar{e}\hat{R}_1[b, \mu] = 0$, 当且仅当 $\bar{a}\hat{R}_1\bar{e}[b, \mu] = 0$, 当且仅当 $[a, 0]\hat{R}_1[eb + \mu e, 0] = 0$, 当且仅当 $[a, 0][x, \lambda][eb + \mu e, 0] = 0$, 当且仅当 $[a(x + \lambda e)(eb + \mu e), 0] = 0$, 当且仅当 $a(x + \lambda e)(eb + \mu e) = 0$, 当且仅当 $aR(eb + \mu e) = 0$, 当且仅当 $e(eb + \mu e) = 0$, 当且仅当 $eb + \mu e = 0$, 当且仅当 $(eb + \mu e)x = 0, \forall x \in R$, 当且仅当 $[eb + \mu e, 0] = 0$, 当且仅当 $[e, 0][b, \mu] = 0$ 。因此 $C(\bar{a}) = \bar{e}$ 。 □

现在我们给出问题 2 的更一般的部分解答, 其中将整环 K 替换为任意带单位元的交换环。<PLACEHOLDER_{ENV2}3>

证明. 令 $\hat{R}_1 = R_1/N = \{(a, \lambda) \mid (a, \lambda) \in R_1\}$ 。注意 $u = [0, 1]$ 是 $\hat{R}_1$ 的单位元。我们证明 $\hat{R}_1$ 是 $p.q.$ Baer $\ast$ -环。只需证明对任意元素 $x \in \hat{R}_1$, 存在中心投影 $e \in \hat{R}_1$ 使得: (1) $xe = x$, (2) 当且仅当 $ey = 0$ 时有 $x\hat{R}_1y = 0$ 。令 $x = [a, \lambda] \in \hat{R}_1$ 。若 $\lambda = 0$, 令 $C(a) = e$ 。由定理 3.2, 得 $C(\bar{a}) = \bar{e}$ 。若 $\lambda \neq 0$, 则由引理 3.3 存在最大的中心投影 g , 使得 $ag = -\lambda g$ 。

显然 $[-g, 1]$ 是中心投影。同时, $[a, \lambda][-g, 1] = [-ag + a - \lambda g, \lambda] = [a, \lambda]$, 即 $xe = x$, 其中 $e = [-g, 1], x = [a, \lambda]$ 。假设 $[a, \lambda]\hat{R}_1[b, \mu] = 0$ 。因此对所有 $r \in R$, 有 $[a, \lambda][r, 0][b, \mu] = 0$ 。这意味着对所有 $r \in R$, $[arb + \lambda rb + \mu ar + \lambda \mu r, 0] = 0$ 。即对所有 $r, x \in R$, 有

$$arb + \lambda rb + \mu ar + \lambda \mu r = 0,$$

等价于对所有 $r, x \in R$, 有

$$ar(bx + \mu x) + \lambda r(bx + \mu x) = 0.$$

因此

$$(ar + \lambda re_x)(bx + \mu x) = 0,$$

其中 $e_x = C(bx + \mu x)$ 。这意味着

$$(a + \lambda e_x)r(bx + \mu x) = 0, \quad \forall r \in R,$$

即

$$(a + \lambda e_x)R(bx + \mu x) = 0.$$

因此

$$(a + \lambda e_x)e_x = 0.$$

故

$$ae_x = -\lambda e_x.$$

因为 g 是满足 $ag = -\lambda g$ 的最大中心投影, 所以 $e_x \leq g$ 。因此

$$(1 - g)e_x = 0.$$

这意味着

$$(1 - g)e_x(bx + \mu x) = 0,$$

从而

$$(1 - g)(bx + \mu x) = 0, \quad \forall x \in R.$$

由此得

$$bx + \mu x - gbx - \mu gx = 0, \quad \forall x \in R.$$

因此

$$[-gb - \mu g + b, \mu] = 0,$$

即

$$[-g, 1][b, \mu] = 0.$$

故 $\hat{R}_1$ 是一个 p.q.-Baer $\ast$ -环。

□

免责声明：作者声明不存 在任何竞争利益。

<PLACEHOLDER_{ENV}24>

nddocument <PLACEHOLDER_{ENV}25><PLACEHOLDER_{ENV}2><PLACEHOLDEREN
PLACEHOLDER_{ENV}18><PLACEHOLDER_{ENV}9><PLACEHOLDER_{ENV}17><
PLACEHOLDER_{ENV}23>

Example 3.1 ([3, Exercise 10.2.24.4]). 设 A 是一个整环, 且对所有 $n = 1, 2, \dots$ 有 $A_n = A$, 令 B 为满足 a_n 最终恒定的 $(a_n)_{n=1}^\infty \in \prod_{n=1}^\infty A_n$ 的环, 这是 $\prod_{n=1}^\infty A_n$ 的一个子环. 取 $R = M_n(B)$, 其中 n 是一个整数, 且 $n > 1$. 令 $\ast$ 为 R 的转置反演 involution. 则 R 是一个 p.q.-Baer $\ast$ -环, 但不是 quasi-Baer 环 (因此也不是 quasi-Baer $\ast$ -环). 此外, 如果 A 是非 Prüfer 的交换环, 则 R 不是 Rickart $\ast$ -环.

Theorem 3.2. 采用前文定义的符号

- (1) 映射 $a \rightarrow \bar{a} = [a, 0]$ 是从 R 到 $\hat{R}_1$ 的代数同态。
- (2) 如果 $L(R) = \{x \in R : xy = 0, \forall y \in R\} = \{0\}$, 则映射 $a \rightarrow \bar{a}$ 是单射, 我们可以将 R 嵌入 $\hat{R}_1$ 中。
- (3) 如果反演 $\ast$ 是半适当的, 那么 $[a, \lambda] = 0$ 当且仅当 $[a^\ast, \lambda^\ast] = 0$. 因此, $[a, \lambda]^\ast = [a^\ast, \lambda^\ast]$ 在 $\hat{R}_1$ 中定义了一个反演。
- (4) 如果 R 是弱 p.q. Baer $\ast$ -环, 且 $a \in R, C(a) = e$, 则在 $\hat{R}_1$ 中有 $C(\bar{a}) = \bar{e}$ 。

Lemma 3.3. 设 R 是一个弱 p.q. Baer $\ast$ -环, 且作为带单位的交换 $\ast$ -环 K 上的 $\ast$ -代数, 满足条件 (β) . 则对于任意 $a \in R$ 和 $0 \neq \lambda \in K$, 存在一个最大的中心投影 g , 使得 $ag = \lambda g$.

REFERENCES

- [1] Berberian, S.K.: *Baer $\ast$ -Rings*, Grundlehren Math. Wiss. Band 195. Vol. 296, Berlin: Springer (1972).
- [2] Birkenmeier, G.F., Kim, J.Y., Park, J.K.: *Polynomial extensions of Baer and quasi-Baer rings*, J. Pure Appl. Algebra 159(1) (2001), 25-42.
- [3] Birkenmeier, G.F., Park, J.K., Rizvi, S.T.: *Extensions of Rings and Modules*, Birkhäuser, New York, (2013).
- [4] Hong, C. Y., Kim, N.K., Kwak, T.K.: *Ore extension of Baer and PP rings*, J. Pure Appl. Algebra 151(3) (2000), 215-226.
- [5] Kaplansky, I.: *Rings of Operators*, W. A. Benjamin, Inc. New York-Amsterdam (1968).
- [6] Khairnar Anil, B.N. Waphare: *Unitification of weakly p.q.-Baer $\ast$ -rings*, Southeast Asian Bull. Math. 42 (2018), 387-400.
- [7] Khairnar, Anil, Waphare, B.N.: *Order properties of generalized projections*, Linear Multilinear Algebra 65(7) (2017), 1446-1461.
- [8] Khairnar Anil, Waphare B.N.: *Conrad's Partial Order on P.Q.-Baer $\ast$ -Rings*, Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications 38 (2018), 207-219.
- [9] Khairnar Anil and B.N. Waphare, *A Sheaf Representation of Principally Quasi-Baer $\ast$ -Rings*, Algebr. Represent. Theory 22 (2019), 79-97.
- [10] Lia Vaš, *$\ast$ -Clean Rings; Some Clean and Almost Clean Baer $\ast$ -rings and von Neumann Algebras*, Journal of Algebra, 324 (2010) 3388-3400.
- [11] Lia Vaš, *Class of Baer $\ast$ -rings defined by a relaxed set of axioms*, J. Algebra, 297 (2006,) 470-473.
- [12] Roozbeh Hazrat and Lia Vaš, *Baer And Baer $\ast$ -Ring Characterizations Of Leavitt Path Algebra*, J. Pure Appl. Algebra, 222 (2018), 39-60.
- [13] Thakare, N.K., Waphare, B.N.: *Baer $\ast$ -rings with finitely many elements*, J. Combin. Math. Combin. Comput. 26 (1998), 161-164.
- [14] Thakare N.K. and Waphare B.N.: *Partial solution to the open problem of unitification of a weakly Rickart $\ast$ -rings*, Indian J. Pure Appl. Math. 28(2) (1997), 189-195.

Department of Mathematics, Anantrao Pawar College, Pune-412115, India.

Email address: sanjaymore71@gmail.com

Department of Mathematics, Abasaheb Garware College, Pune-411004, India.

Email address: `ask.agc@mespune.in`; `anil_maths2004@yahoo.com`

Center For Advanced Studies in Mathematics, Department of Mathematics, Savitribai Phule Pune University, Pune-411007, India.

Email address: `bnwaph@math.unipune.ac.in`; `waphare@yahoo.com`